

El orden generado por una columna de la matriz S de $SU(n)_k$ es localmente un anillo de semigrupo numérico

Parte I: Sumas de Gauss, sumas de potencias del espectro y columnas de Gorenstein

Carles Marín*

19 de septiembre de 2026

Resumen

Fijemos una columna μ de la matriz S modular de $SU(n)_k$ y sea A_μ el anillo generado por los cocientes $S_{\lambda\mu}/S_{0\mu}$: los valores de carácter de $SU(n)$ en el elemento de orden finito que etiqueta μ . Su cuerpo es conocido; nosotros determinamos el anillo cuando la altura $p = n + k$ es prima. A_μ es el producto tensorial de los enteros de un cuerpo ciclotómico $\mathbb{Q}(\zeta_m)$, fijado por la carga de μ bajo el centro, con un orden C_T que sólo depende del espectro reducido $T \subset \mathbb{F}_p$ del elemento. Localmente en p , C_T es un anillo monomial: sus valoraciones forman un semigrupo numérico S_T , que se escribe exactamente mediante sumas de Gauss y el teorema de Stickelberger. Toda propiedad del orden en p es entonces una propiedad de S_T . El índice $[\mathcal{O}_\mu : A_\mu]$ es $p^{\varphi(m)\delta}$, con δ el número de huecos de S_T ; A_μ es de Gorenstein si y sólo si S_T es simétrico; $p\mathcal{O}_\mu \subseteq A_\mu$ cuando el conductor no supera el índice de ramificación; la dualidad nivel–rango sustituye T por su complementario cambiado de signo y conserva S_T ; la columna del vacío tiene $S_T = \mathbb{N}_0$ y es maximal. Cuando $p > (n-1)(n-2)$, y para todo p cuando $n \leq 12$, S_T se lee en $\mathbb{F}_p$: lo generan el índice de ramificación $e = (p-1)/h$ y los $j < e$ con $M_{hj}(T) \neq 0$, donde $M_r(T) = \sum_{t \in T} t^r$ y h es el orden del estabilizador multiplicativo de T . En altura prima, la primera columna que no es de Gorenstein, por n y luego por nivel, está en $SU(5)_{12}$.

Palabras clave: matriz S modular; $SU(n)_k$; órdenes generados por valores de carácter; semi-grupos numéricos; sumas de Gauss; teorema de Stickelberger; órdenes de Gorenstein; dualidad nivel–rango; dimensiones cuánticas; anyones.

1. Columnas desde 1984, y una pregunta de anillos

En 1984 Kac y Peterson descubrieron que la transformación modular de los caracteres de un álgebra de Lie afín es una matriz de valores de carácter del grupo de Lie compacto [12], [11, Thm. 13.8]: para $SU(n)$ en nivel k y pesos integrables λ, μ ,

$$\frac{S_{\lambda\mu}}{S_{0\mu}} = \text{ch}_\lambda(g_\mu), \quad g_\mu = \exp\left(2\pi i \frac{\mu + \rho}{k + n}\right).$$

Cuatro años después Verlinde leyó las reglas de fusión de la teoría de campos conforme en esa misma matriz [2], y una columna de S , normalizada por su primera entrada, pasó a ser la lista de autovalores de las matrices de fusión; la columna $\mu = 0$ da las dimensiones cuánticas de los anyones de $SU(n)_k$. A partir de ahí la aritmética de estos números siguió un camino: Coste y Gannon demostraron que el grupo de Galois permuta las columnas [8], y Gannon y Schopieray determinaron, para todo $\mathfrak{g}$ y todo k , el cuerpo que genera cada dimensión cuántica y el cuerpo que generan todos los autovalores de Verlinde juntos [9, Props. 4.3 y 4.7]. Ése es el primer carril de la Figura 1, y termina en un cuerpo.

El segundo carril hace la misma pregunta a un grupo compacto, elemento a elemento. Pianzola estudió la evaluación del anillo de representaciones en un elemento de orden finito y determinó su cuerpo [14, Prop. 10]; para grupos finitos, Bächle y Sambale preguntaron por el

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente.

orden que generan los valores de carácter, no sólo por su cuerpo, demostraron que los primos que dividen su índice dividen el orden del grupo y, para grupos nilpotentes, acotaron el exponente de ese índice [7, Thms. A y B], conjeturando la cota para todo grupo finito [7, Conj. C]. La nota anterior [10] calcula ese orden para $SU(n)$, $Sp(2m)$ y $GL(n)$ en el elemento principal: la columna $\mu = 0$. Allí el espectro es un segmento de exponentes, y la respuesta es una ley de capas que se lee en el segmento.

¿Qué anillo genera una columna arbitraria?

Para $\mu \neq 0$ el espectro ya no es un segmento, y la respuesta viene de una aritmética más antigua. Las valoraciones de Stickelberger de las sumas de Gauss [1] convierten el anillo de una columna, localmente en una altura prima $p = n + k$, en un anillo monomial, cuyos exponentes forman un semigrupo numérico; y Kunz demostró que un semigrupo así ya sabe si su anillo es de Gorenstein [13, Thm., p. 749]. Un solo semigrupo, leído en las sumas de potencias del espectro, lleva entonces toda la aritmética de la columna: el índice, la propiedad de Gorenstein, el exponente, el comportamiento bajo la dualidad nivel-rango y la maximalidad del vacío.

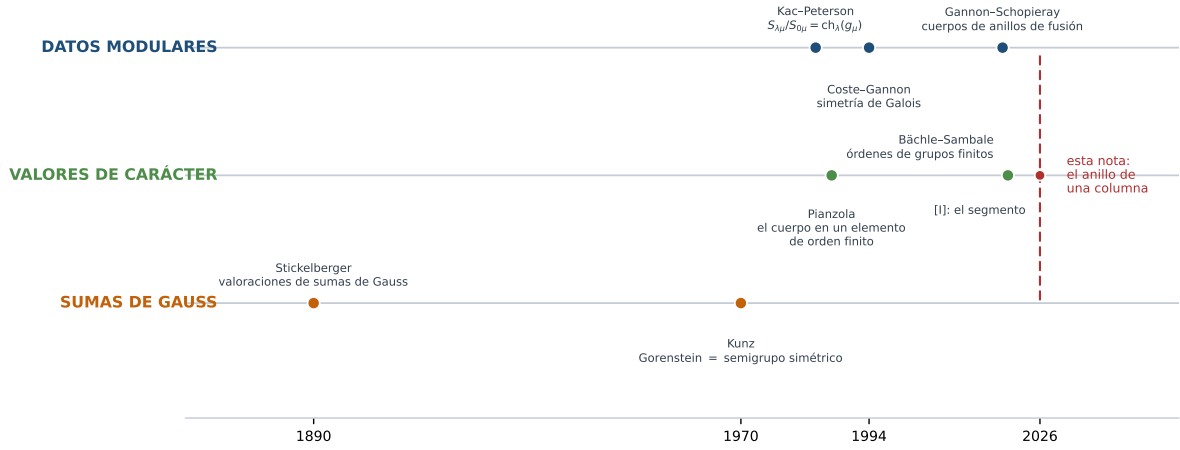


Figura 1: Tres carriles, y esta nota en el cruce. *Datos modulares*: de la fórmula de Kac–Peterson a los cuerpos de Gannon y Schopieray; la pregunta termina en un cuerpo. *Valores de carácter*: el cuerpo en un elemento de orden finito (Pianzola), el orden para grupos finitos (Bächle–Sambale), el orden en el elemento principal ([10]). *Sumas de Gauss y semigrupos*: las valoraciones de Stickelberger hacen monomial el anillo, y Kunz lee la propiedad de Gorenstein en su semigrupo.

En todo lo que sigue, p es un primo impar, $n \geq 2$, $k = p - n \geq 1$, $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$, y para una columna μ escribimos $\mathcal{O}_{\mu}$ para los enteros del cuerpo K_{μ} de A_{μ} .

La tabla responde a la pregunta, con una fila por sección.

2. El espectro y el centro

¿Qué parte de la columna es nueva, y qué parte aporta el centro de $SU(n)$?

Escribamos $\ell_i = \sum_{j \geq i} \mu_j + n - i$ ($1 \leq i \leq n$), $L = \sum_i \ell_i$, y fijemos enteros u, v con $up + vn = 1$. Los autovalores de g_{μ} en $\mathbb{C}^n$ son $\zeta_{np}^{n\ell_i - L}$, y como $1/(np) = u/n + v/p$,

$$\zeta_{np}^{n\ell_i - L} = \eta_{\mu} \zeta_p^{t_i}, \quad \eta_{\mu} = \zeta_n^{-uL}, \quad t_i = \ell_i - vL \text{ mód } p.$$

Los ℓ_i son distintos y están en $[0, p - 1]$, así que $T = T_{\mu} = \{t_1, \dots, t_n\} \subset \mathbb{F}_p$ tiene n elementos, y $\sum_i t_i = L(1 - nv) = Lup \equiv 0$: el espectro está *centrado*. El escalar η_{μ} es una raíz de la unidad de

pregunta	respuesta
¿Qué genera una columna? (§2)	los enteros de $\mathbb{Q}(\zeta_m)$, fijado por la carga bajo el centro, tensorizados con el orden C_T del espectro; el defecto es una potencia de p . Lema 1, Proposición 2
¿Cómo es ese orden en p ? (§3)	un anillo monomial con un único semigrupo numérico S_T , escrito mediante sumas de Gauss; el índice es su número de huecos. Teorema 3
¿Puede leerse el semigrupo en $\mathbb{F}_p$? (§3)	sí, en las sumas de potencias no nulas del espectro, cuando $p > (n-1)(n-2)$ y para todo p cuando $n \leq 12$. Teorema 4
¿Qué más dice el semigrupo? (§4)	Gorenstein = simétrico, exponente p cuando el conductor es pequeño, el vacío es maximal, nivel-rango conserva el semigrupo; el peso conforme ve M_2 y nada más. Corolarios 6–8, Proposiciones 9 y 10
¿Cuántas columnas son maximales? (§5)	un recuento cerrado sobre los estabilizadores: una columna maximal necesita una simetría multiplicativa de su espectro, que se vuelve rara. Proposición 11
¿Dónde falla por primera vez Gorenstein? (§6)	en altura prima, para $n = 5$: en $\mathrm{SU}(5)_{12}$, $\mu = (0, 0, 2, 1)$, semigrupo $\langle 3, 4, 5 \rangle$. Tabla 1

orden $m = m_\mu$ divisor de n , determinado por la clase de L módulo n ; como $L \equiv c(\mu) + n(n-1)/2$ (mód n), con $c(\mu) = \sum_i i\mu_i$, lo fija la carga de μ bajo el centro $\mathbb{Z}/n$. (Con el signo opuesto en g_μ , T pasa a ser $-T$; nada de lo que sigue cambia.)

Lema 1 (el centro está en el anillo). $\eta_\mu \in A_\mu$.

Demostración. La función simétrica completa h_{p-n} es el carácter de $\mathrm{Sym}^{p-n} \mathbb{C}^n$. Con $y_t = \zeta_p^t$, $\prod_{t \in T} (1 - y_t X) \prod_{t \notin T} (1 - y_t X) = 1 - X^p$, así que $\sum_j h_j(y_T) X^j = \prod_{t \notin T} (1 - y_t X) / (1 - X^p)$ y $h_{p-n}(y_T)$ es el coeficiente de mayor grado del numerador, $(-1)^{p-n} \prod_{t \notin T} y_t = (-1)^{n-1}$, porque $\sum_{t \in \mathbb{F}_p} t = 0 = \sum_{t \in T} t$. Por homogeneidad $\mathrm{ch}_{h_{p-n}}(g_\mu) = (-1)^{n-1} \eta_\mu^{p-n} = \pm \eta_\mu^p$, y p es invertible módulo el orden de η_μ . $\square$

Sean $C_T = \mathbb{Z}[e_1(y_T), \dots, e_{n-1}(y_T)] \subset \mathbb{Z}[\zeta_p]$, $H_T = \{a \in \mathbb{F}_p^\times : aT = T\}$, de orden h , y $E_T = \mathbb{Q}(\zeta_p)^{H_T}$, de grado $e = (p-1)/h$. Un elemento σ_a de $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ fija todos los $e_j(y_T)$ exactamente cuando $aT = T$, así que E_T es el cuerpo de C_T .

Proposición 2 (la descomposición). $A_\mu = \mathbb{Z}[\zeta_m] \otimes C_T$, $K_\mu = \mathbb{Q}(\zeta_m)E_T$, y

$$[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = [\mathcal{O}_{E_T} : C_T]^{\varphi(m)},$$

una potencia de p .

Demostración. Los caracteres fundamentales generan el anillo de representaciones, así que $A_\mu = \mathbb{Z}[e_j(g_\mu)]$ con $e_j(g_\mu) = \eta_\mu^j e_j(y_T)$; con el Lema 1, $A_\mu = \mathbb{Z}[\eta_\mu] \cdot C_T$. Como $\mathrm{gcd}(m, p) = 1$, $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ y E_T son linealmente disjuntos con discriminantes coprimos, así que $\mathcal{O}_{K_\mu} = \mathbb{Z}[\zeta_m] \otimes \mathcal{O}_{E_T}$ y $\mathbb{Z}[\zeta_m] \cdot C_T \cong \mathbb{Z}[\zeta_m] \otimes C_T$; el índice es $[\mathcal{O}_{E_T} : C_T]^{\varphi(m)}$. Falta ver que C_T es maximal en todo primo $r \neq p$. El primo r no ramifica en E_T , así que $\mathcal{O}_{E_T}/r$ es una $\mathbb{F}_r$ -álgebra étale finita, cuyos puntos geométricos son las e inmersiones σ_a , $a \in \mathbb{F}_p^\times/H_T$, seguidas de $\zeta_p \mapsto \xi$, una raíz p -ésima primitiva de la unidad en $\overline{\mathbb{F}}_r$. La imagen de C_T los separa: $e_j(y_T)$ va a los coeficientes de $\prod_{t \in T} (X - \xi^{at})$, y $\{\xi^{at}\} = \{\xi^{a't}\}$ obliga a $aT = a'T$. Una subálgebra de un álgebra étale finita que separa sus puntos geométricos es toda el álgebra, así que $C_T + r\mathcal{O}_{E_T} = \mathcal{O}_{E_T}$, y Nakayama da $C_T \otimes \mathbb{Z}_r = \mathcal{O}_{E_T} \otimes \mathbb{Z}_r$. $\square$

Así que la columna aporta dos cosas: un cuerpo ciclotómico fijado por el centro, que es maximal y sólo multiplica, y el orden C_T del espectro, donde ocurre todo. De ahora en adelante $\delta(T) = v_p[\mathcal{O}_{E_T} : C_T]$.

3. El semigrupo de un espectro

¿Dónde se queda C_T corto respecto a los enteros, y por cuánto?

Sea $\omega : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times$ el carácter de Teichmüller, y pongamos

$$B_j(T) = \sum_{t \in T, t \neq 0} \omega(t)^{hj} \in \mathbb{Z}_p, \quad b_j = v_p(B_j) \in \{0, 1, \dots, \infty\} \quad (1 \leq j < e).$$

Como $\omega(t) \equiv t$, $b_j = 0$ exactamente cuando la suma de potencias $M_{hj}(T) = \sum_{t \in T} t^{hj}$ es no nula en $\mathbb{F}_p$.

Teorema 3 (el semigrupo exacto). Sean $R = C_T \otimes \mathbb{Z}_p$ y $\theta = g_1^h$, con g_1 la suma de Gauss de más abajo, un uniformizador de $E_T \otimes \mathbb{Q}_p$ sobre el que el grupo de Galois actúa por un carácter. Entonces R es el anillo monomial

$$R = \sum_{s \in S_T} \mathbb{Z}_p \theta^s, \quad S_T = \langle e, j + e b_j : 1 \leq j < e, b_j < \infty \rangle,$$

las valoraciones de sus elementos no nulos forman el semigrupo numérico S_T , y $\delta(T) = \#(\mathbb{N}_0 \setminus S_T)$, el número de huecos.

Demostración. Sumas de potencias. Por las identidades de Newton, e_j es un polinomio en $p_1, \dots, p_j$ con denominadores que dividen a $j!$, invertibles en $\mathbb{Z}_p$ porque $j \leq n < p$; y toda suma de potencias es un polinomio entero en los e_j . Por tanto $R = \mathbb{Z}_p[p_r(y_T) : r \geq 1] = \mathbb{Z}_p[\sigma_a(\alpha) : a \in \mathbb{F}_p^\times]$ con $\alpha = \sum_{t \in T} \zeta_p^t$.

Autovectores. R es estable bajo $\text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\zeta_p)/\mathbb{Q}_p) \cong \mathbb{F}_p^\times$, y $p-1$ es una unidad, así que los proyectores $P_r = \frac{1}{p-1} \sum_a \omega(a)^{-r} \sigma_a$ actúan sobre R , y R está generado como $\mathbb{Z}_p$ -álgebra por los $P_r \alpha$. Sustituyendo $b = at$,

$$P_r \alpha = \frac{1}{p-1} B'_r g_r, \quad g_r = \sum_{b \in \mathbb{F}_p^\times} \omega(b)^{-r} \zeta_p^b, \quad B'_r = \sum_{t \in T, t \neq 0} \omega(t)^r,$$

y $B'_r = 0$ salvo que $h \mid r$, porque T es H_T -estable. Por el teorema de Stickelberger, $v_\pi(g_r) = r$ para $0 \leq r < p-1$, con $\pi = \zeta_p - 1$ [15, Cor. 1, p. 168].

El uniformizador. Pongamos $\theta = g_1^h$. Como $\sigma_a g_r = \omega(a)^r g_r$, θ queda fijo por H_T , está en E_T y tiene π -valoración h : es un uniformizador de $E_T \otimes \mathbb{Q}_p$, que es totalmente ramificado de grado e . Por la misma razón g_{hj}/θ^j y θ^e/p quedan fijos por todo Gal, están en $\mathbb{Q}_p$ y tienen valoración 0: son unidades de $\mathbb{Z}_p$. Así que $P_{hj} \alpha = u_j p^{b_j} \theta^j = u'_j \theta^{j+eb_j}$ con $u_j, u'_j \in \mathbb{Z}_p^\times$, y p es una unidad por θ^e .

Monomial. R está generado sobre $\mathbb{Z}_p$ por múltiplos unidad de θ^s , con s en los generadores de S_T , así que $R = \sum_{s \in S_T} \mathbb{Z}_p \theta^s$ dentro de $\mathcal{O}_{E_T} \otimes \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p[\theta]$, cuya $\mathbb{Z}_p$ -base es $1, \theta, \dots, \theta^{e-1}$. Para cada resto i módulo e sea $w_i = i + ec_i$ el menor elemento de S_T en esa clase (el conjunto de Apéry de S_T respecto de e). Entonces $R = \bigoplus_{i < e} \mathbb{Z}_p p^{c_i} \theta^i$ salvo unidades, las valoraciones de $R \setminus 0$ son exactamente S_T , y $v_p[\mathbb{Z}_p[\theta] : R] = \sum_i c_i$, que es el número de huecos de S_T por la fórmula de Selmer [6]. $\square$

Los generadores necesitan valoraciones p -ádicas. ¿Puede leerse el semigrupo sin salir de $\mathbb{F}_p$?

Que R se descomponga en rectas propias es automático: es estable por Galois en una extensión moderadamente ramificada, y los proyectores tienen coeficientes en $\mathbb{Z}_p$. Lo que añade el teorema es qué potencias de p las multiplican, a partir de las valoraciones de Stickelberger. Los generadores con $b_j = 0$ se leen sólo en $\mathbb{F}_p$. Reunirlos da el semigrupo de los momentos,

$$\Gamma_T = \langle e, j : 1 \leq j < e, M_{hj}(T) \neq 0 \rangle \subseteq S_T,$$

así que siempre $\delta(T) \leq g(\Gamma_T)$, el género de Γ_T . La pregunta es cuándo los generadores p -ádicos $j + eb_j$ con $b_j \geq 1$ no añaden nada.

Teorema 4 (el semigrupo de los momentos). *Si $p > (n-1)(n-2)$ (equivalentemente $p \geq (n-1)(n-2)$, porque p es impar), entonces $S_T = \Gamma_T$ y*

$$\delta(T) = \#(\mathbb{N}_0 \setminus \langle e, j : M_{hj}(T) \neq 0 \rangle).$$

Lo mismo vale para todo p cuando $n \leq 12$.

Demostración. Si el conductor $c(\Gamma_T)$ es a lo sumo $e+1$, todo $j+eb_j$ con $b_j \geq 1$ es $\geq e+1 \geq c$ y ya está en Γ_T . Sea $V = \{t^h : t \in T \setminus 0\}$, un conjunto de $d \leq n/h$ elementos del grupo $\mu_e \subset \mathbb{F}_p^\times$ de potencias h -ésimas; cada $v \in V$ se alcanza h veces, así que $M_{hj}(T) = h p_j(V)$. Con $A(Y) = \prod_{v \in V} (1 - vY)$ y $B(Y) = \prod_{v \in \mu_e \setminus V} (1 - vY)$, $A(Y)B(Y) = 1 - Y^e$. Las identidades de Newton $p_j + a_1 p_{j-1} + \dots + j a_j = 0$, con $j < e < p$ invertible, muestran por inducción que los índices $j < e$ con $p_j(V) \neq 0$ y aquellos con $a_j \neq 0$ generan el mismo semigrupo, y lo mismo para los coeficientes de $1/A = B/(1 - Y^e)$, que son los de B por debajo de e . Así que Γ_T está generado por e y un conjunto G de enteros menores o iguales que $D = \min(d, e-d)$: el soporte de A o el de B , el que tenga menor grado. Los elementos de G no tienen un factor común $g > 1$: todo exponente de A está por debajo de e , luego es combinación de G sola, así que A sería un polinomio en Y^g ; sus raíces, y con ellas V , serían estables bajo μ_g , y como $T \setminus 0$ es la preimagen completa de V por $t \mapsto t^h$, T sería estable bajo $\mu_{gh} \supsetneq H_T$. Por la cota de Schur para el número de Frobenius [4], $c(\Gamma_T) \leq c(\langle G \rangle) \leq (D-1)(D-2)$, que es 0 si $D \leq 2$; en otro caso $3 \leq D \leq d \leq n/h$ y $(D-1)(D-2) \leq (n/h-1)(n/h-2) \leq (n-1)(n-2)/h \leq p/h \leq e+1$ cuando $p \geq (n-1)(n-2)$.

Para $n \leq 12$, intercambiemos A y B si hace falta para que $D = \deg A \leq e/2$; entonces $D \leq n \leq 12$, $G = \text{supp } A \setminus 0$, y $D \in G$, porque el coeficiente de Y^D es $\pm \prod_v v \neq 0$. Además $e \in \langle G \rangle$: todo monomio de $B = [A^{-1}]_{\leq e-D}$ tiene su exponente en $\langle G \rangle$, así que si $e \notin \langle G \rangle$ el coeficiente de Y^e en AB sería 0, no -1 . Por tanto $\Gamma_T = \langle G \rangle$, y como $e \in \Gamma_T$ basta ver que $c(\Gamma_T) \leq e$. Sea κ la multiplicidad de Γ_T . Si $\kappa = 2$ o 3 , un generador $u \leq D$ primo con κ da $c \leq c(\langle \kappa, u \rangle) \leq 2(D-1) < e$. Si $\Gamma_T = \langle a, b \rangle$ tiene dos generadores minimales, entonces $ab \leq e$: en otro caso todo grado hasta e tiene una única expresión $ia + jb$, la sustitución $Y^{ia+jb} \mapsto U^i V^j$ convierte $AB = 1 - Y^e$ en una factorización de un binomio $1 - U^r V^s$, cuyos factores son todos polinomios en un monomio, mientras que A contiene a la vez U y V ; así que $c = (a-1)(b-1) < e$. En general las raíces del recíproco $F(X) = X^D A(1/X)$ son D elementos de μ_e con estabilizador trivial, y para $r \in \mu_e \setminus 1$ el polinomio $F(rX) - r^D F(X)$ es no nulo de grado a lo sumo $D - \kappa$; contar los pares ordenados de raíces con cociente r da $D(D-1) \leq (e-1)(D-\kappa)$. Entre los semigrupos generados por enteros menores o iguales que 12 con multiplicidad al menos 4 y tres o más generadores minimales, sólo $\langle 6, 9, 11 \rangle$, $\langle 6, 10, 11 \rangle$, $\langle 7, 9, 12 \rangle$ y $\langle 8, 11, 12 \rangle$ son compatibles con $e \geq 2D$, esta desigualdad y $c(\Gamma_T) > e$, en dieciséis ternas (D, Γ_T, e) . En cada una de ellas el truncamiento $B = [A^{-1}]_{\leq e-D}$ hace que un coeficiente de AB de grado menor que e sea igual a un monomio no nulo en los coeficientes principales de A — $-2c_6 c_9$, $-2c_6 c_{10}$, $-c_9^2$, $-2c_{11} c_{12}$ o $3c_8^2 c_{11}$ —, lo que contradice $AB = 1 - Y^e$, porque $p > e \geq 23$. $\square$

Medido: $\delta(T)$ como índice, por la forma normal de Hermite sobre $\mathbb{Z}$, para todo espectro centrado con $3 \leq n \leq \min(6, p-2)$ y $5 \leq p \leq 31$: 2414 órbitas bajo $\mathbb{F}_p^\times$, y en todas ellas $\delta = g(\Gamma_T) = g(S_T)$, con e entre los generadores. Por debajo de la cota, $n = 7, 8, 9$ con $p \leq 29, 29, 23$: 11 331 órbitas, $\delta = g(\Gamma_T) = g(S_T)$ sin ninguna excepción (`censo.py`). Las dieciséis ternas residuales de la demostración, reenumeradas, y sus coeficientes calculados, simbólicamente (`momentos_D12.py`).

4. Un semigrupo, todas las propiedades

El índice es el número de huecos. ¿Qué más sabe el semigrupo sobre la columna?

Corolario 5 (el índice de una columna). $[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = p^{\varphi(m_\mu) \#(\mathbb{N}_0 \setminus S_{T_\mu})}$.

Corolario 6 (columnas de Gorenstein). A_μ es de Gorenstein si y sólo si S_{T_μ} es simétrico.

Demostración. Fuera de p el orden es maximal. En p , $A_\mu \otimes \mathbb{Z}_p$ es un producto, sobre los primos del anillo no ramificado $\mathbb{Z}[\zeta_m] \otimes \mathbb{Z}_p$, de copias de $R \otimes W$, con W no ramificado; cada una es un dominio local completo con cuerpo residual de la forma $\mathbb{F}_{p^f}$, igual al de su normalización, y semigrupo de valores S_T ; el teorema de Kunz [13, Thm., p. 749] dice que un anillo así es de Gorenstein exactamente cuando su semigrupo de valores es simétrico. $\square$

Corolario 7 (el exponente). Si $c(S_T) \leq e$, entonces $p\mathcal{O}_\mu \subseteq A_\mu$ y $\mathcal{O}_\mu/A_\mu$ es abeliano elemental. Esto se cumple siempre que $p > (n-1)(n-2)$.

Demostración. $p\mathbb{Z}_p[\theta] = \theta^e \mathbb{Z}_p[\theta]$ está en el anillo monomial R exactamente cuando todo entero $\geq e$ está en S_T . Para la segunda frase, la demostración del Teorema 4 da $S_T = \Gamma_T$ y $c \leq (n-1)(n-2)/h \leq (p-1)/h = e$. $\square$

Corolario 8 (el vacío). La columna $\mu = 0$ es maximal: $A_0 = \mathcal{O}_0$ para todo $\mathrm{SU}(n)_k$ con $n+k$ primo.

Demostración. Para $\mu = 0$, $\ell_i = n-i$ y T es una progresión aritmética centrada, $-T = T$, así que $h \geq 2$; para $k \geq 2$ su segundo momento es $M_2 = n(n^2-1)/12 \neq 0$ en $\mathbb{F}_p$, ya que $2 \leq n \leq p-2$. Entonces $1 \in \Gamma_T$ y $S_T = \mathbb{N}_0$; aquí $h = 2$ exactamente, pues $M_2 \neq 0$ y $M_r = 0$ salvo que $h \mid r$. Para $k = 1$, T es $\mathbb{F}_p$ menos un punto, y $C_T = \mathbb{Z}$. $\square$

Esto concuerda con [10], donde en altura prima la columna $\mu = 0$ queda fuera de todas las familias de segmentos no maximales; aquí sale de un solo momento no nulo.

Proposición 9 (nivel-rango). Bajo la dualidad nivel-rango $\mathrm{SU}(n)_k \leftrightarrow \mathrm{SU}(k)_n$, el espectro de la columna transpuesta es $T' = -(\mathbb{F}_p \setminus T)$, y $C_{T'} = \sigma_{-1}(C_T)$: se conservan el semigrupo, el índice δ , el conductor y la propiedad de Gorenstein. Sólo puede cambiar el factor central $\varphi(m)$.

Demostración. Para una partición contenida en una caja $n \times k$, los conjuntos $\{\lambda_i + n - i\}$ y $\{n - 1 + j - \lambda'_j\}$ son complementarios en $\{0, \dots, n+k-1\}$ [5, I.(1.7)]; reducir módulo $p = n+k$ y centrar da $T' = -(\mathbb{F}_p \setminus T)$. Además, $\prod_{t \in T}(1 - y_t X) \cdot \prod_{t \notin T}(1 - y_t X) = 1 - X^p$, así que las funciones simétricas elementales de $y_{\mathbb{F}_p \setminus T}$ son los coeficientes de una serie de potencias con coeficientes enteros en las de y_T , y recíprocamente: $C_{\mathbb{F}_p \setminus T} = C_T$. Por último σ_{-1} , la conjugación compleja, lleva $C_{\mathbb{F}_p \setminus T}$ a $C_{T'}$, y $\sigma_{-1}\theta = \omega(-1)^h \theta = \pm \theta$, así que conserva la estructura monomial y S_T . $\square$

Medido: Nivel-rango, con el índice de cada columna calculado como índice de retículos enteros: $\mathrm{SU}(3)_4 \leftrightarrow \mathrm{SU}(4)_3$, $\mathrm{SU}(3)_8 \leftrightarrow \mathrm{SU}(8)_3$ y $\mathrm{SU}(5)_6 \leftrightarrow \mathrm{SU}(6)_5$, las clases (h, huecos) en la proporción n/k , y $[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = p^{\varphi(m)\delta}$ en las 662 columnas (`nivel_rango.py`). El exponente: $c(S_T) \leq e$, y $p\mathcal{O}_{E_T} \subseteq C_T$ en el retículo, en las 2414 órbitas del censo y en las 2644 con $3 \leq n \leq 8$, $p \leq 23$ (los dos rangos se solapan), con $c/e \leq 5/16$ (`exponente.py`).

El semigrupo es una propiedad de la columna; los datos modulares de la columna son su peso conforme, su carga bajo el centro y su órbita de Galois. El primero de ellos ve exactamente un momento.

Proposición 10 (el peso conforme). Sea $\Delta_\mu = (|\mu + \rho|^2 - |\rho|^2)/2p$ el peso conforme de μ , con raíces de longitud al cuadrado 2, de modo que $|\rho|^2 = n(n^2-1)/12$ y $e^{2\pi i \Delta_\mu}$ es el autovalor de la matriz modular $\mathcal{T}$ en μ salvo la carga central [11, Thm. 13.8]. Entonces

$$M_2(T_\mu) \equiv |\mu + \rho|^2 \pmod{p},$$

así que $M_2(T_\mu) = 0$ si y sólo si p no divide el orden de la raíz de la unidad $e^{2\pi i \Delta_\mu} e^{\pi i |\rho|^2/p} = e^{\pi i |\mu + \rho|^2/p}$. Si además H_T es trivial, entonces $\delta(T) = 1$ si y sólo si $M_2(T)M_3(T) \neq 0$; así que el índice de la columna es $p^{\varphi(m)}$ exactamente cuando los dos momentos son no nulos, y el peso conforme decide el primero de los dos.

Demostración. En las coordenadas de la §2, $\mu + \rho$ es $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ módulo $(1, \dots, 1)$, así que $|\mu + \rho|^2 = \sum_i (\ell_i - L/n)^2 = \sum_i \ell_i^2 - L^2/n$. Con $t_i = \ell_i - vL$ y $vn \equiv 1$, $\sum_i t_i^2 \equiv \sum_i \ell_i^2 - 2vL^2 + nv^2L^2 \equiv \sum_i \ell_i^2 - L^2/n$. La raíz de la unidad es $e^{2\pi i Q/2np}$ con $Q = n|\mu + \rho|^2 \in \mathbb{Z}$, y como $p \nmid 2n$ su orden es primo con p exactamente cuando $p \mid Q$. Para la segunda frase, $h = 1$ da $e = p - 1 \geq 4$. El único semigrupo de género uno es $\langle 2, 3 \rangle$. Por el Teorema 3 un entero menor que e está en S_T exactamente cuando es suma de índices $j < e$ con $M_j \neq 0$; $M_1 = 0$, así que $1 \notin S_T$, y 2 y 3 están en S_T exactamente cuando M_2 y M_3 son no nulos, y entonces $S_T \supseteq \langle 2, 3 \rangle$ tiene a lo sumo un hueco. $\square$

El segundo momento no basta. En $SU(5)_{14}$, $\mu = (5, 0, 4, 2)$, $M_2 = 1$ y $M_3 = 0$: el semigrupo es $\langle 2, 5 \rangle$ y el índice 19^2 . Tampoco bastan juntos el peso, la carga, el estabilizador y el grado del cuerpo; la órbita de Galois sí fija el semigrupo, trivialmente, porque $S_{aT} = S_T$ para $a \in \mathbb{F}_p^\times$:

Medido: En $SU(6)_{11}$ las columnas $\mu = (0, 0, 0, 0, 1)$ y $\nu = (0, 2, 0, 0, 5)$ tienen el mismo peso conforme módulo 1, $35/204$, la misma carga 5, estabilizador trivial y cuerpos del mismo grado 32, y semigrupos $\langle 2, 3 \rangle$ y $\langle 2, 5 \rangle$, índices 17^2 y 17^4 , también como índices de retículos enteros. La congruencia de la Proposición 10 en las 1820, 4368 y 1540 columnas de $SU(5)_{12}$, $SU(6)_{11}$ y $SU(4)_{19}$; el criterio de género uno en toda órbita con $p \leq 31$, $n \leq 9$, donde 18 órbitas con $h \geq 2$ tienen también $\delta = 1$ (`peso_conforme.py`).

5. Cuántas columnas de cada clase

El vacío es maximal. ¿Cuántas columnas más lo son?

Proposición 11 (las columnas maximales). *Sea $2 \leq n \leq p-2$, y para $h \mid p-1$ sean $e = (p-1)/h$, $G_e \subset \mathbb{F}_p^\times$ el subgrupo de orden e , y $Z_{p,e}(d)$ el número de subconjuntos de d elementos de G_e con suma 0. El número de columnas de $SU(n)_{p-n}$ con $S_T = \mathbb{N}_0$ es*

$$N_0(p, n) = n \sum_{\substack{h \mid p-1, h > 1 \\ n \bmod h \in \{0, 1\}}} \left[\binom{(p-1)/h}{\lfloor n/h \rfloor} - Z_{p, (p-1)/h}(\lfloor n/h \rfloor) \right].$$

Demostración. $S_T = \mathbb{N}_0$ exactamente cuando $1 \in S_T$, y un generador $j + eb_j$ es igual a 1 sólo para $j = 1$, $b_1 = 0$, es decir, cuando $M_h(T) \neq 0$. Si $h = 1$ esto falla, $M_1 = \sum T = 0$. Para $h > 1$, $T \setminus 0$ es unión de d coclases de H_T , así que $n = hd$ o $hd + 1$ según sea $0 \notin T$ o $0 \in T$, y todo conjunto así es centrado; y $M_h = h \sum_{u \in U} u$ con $U = \{t^h\} \subset G_e$ de tamaño d . Si $\sum U \neq 0$ el estabilizador es exactamente de orden h , ya que uno mayor anularía M_h . Así que los conjuntos con $S_T = \mathbb{N}_0$ y estabilizador de orden h se cuentan con $\binom{e}{d} - Z_{p,e}(d)$, las familias para distintos h son disjuntas, y cada espectro centrado representa n columnas. $\square$

La fórmula explica por qué las barras azules de la Figura 2 son cortas en el centro: una columna maximal necesita una simetría multiplicativa de su espectro, y esos espectros se vuelven raros cuando n y $p - n$ crecen a la vez. La columna típica, en cambio, tiene estabilizador trivial y $M_2M_3 \neq 0$, luego $\Gamma_T = \langle 2, 3 \rangle$, y un semigrupo no simétrico necesita al menos $M_2 = 0$.

Medido: La fórmula contra la enumeración de la Figura 2: 30 de 30 pares (p, n) , $p = 17, 19$ (`maximales.py`).

6. La primera columna que no es de Gorenstein

¿Qué semigrupos aparecen de verdad, con qué frecuencia, y dónde falla por primera vez la propiedad de Gorenstein?

La Figura 2 muestra, para $p = 17$ y $p = 19$ y todo n , la fracción de las columnas de $SU(n)_{p-n}$ con cada clase de semigrupo. Se ven tres cosas de un vistazo. Las columnas maximales son minoría salvo en los extremos; la columna típica tiene semigrupo $\langle 2, 3 \rangle$ e índice $p^{\varphi(m)}$. Las columnas que no son de Gorenstein aparecen a partir de $n = 5$. Y el dibujo es simétrico bajo $n \mapsto p - n$, como exige la Proposición 9: $SU(n)_k$ y $SU(k)_n$ tienen números de columnas distintos, en la razón n/k , pero las mismas proporciones.

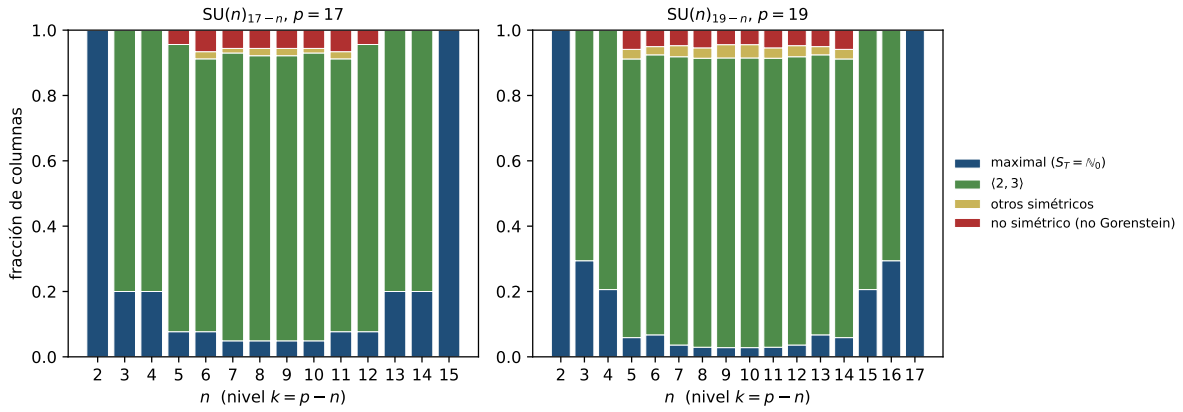


Figura 2: Las columnas de $SU(n)_{p-n}$ según el semigrupo S_T de su espectro, calculado con la fórmula exacta del Teorema 3; cada espectro centrado representa n columnas. Las columnas maximales (azul) tienen $A_\mu = \mathcal{O}_\mu$; $\langle 2, 3 \rangle$ (verde) tiene un hueco; los demás semigrupos simétricos (dorado) son de Gorenstein con más huecos; los rojos no son de Gorenstein. Las barras de n y de $p - n$ coinciden, como exige la dualidad nivel-rango.

Para $n \leq 4$ todo S_T es $\mathbb{N}_0$, $\langle 2, 3 \rangle$ o $\langle 3, 4 \rangle$, todos simétricos. En efecto, allí $S_T = \Gamma_T$ por el Teorema 4, y en su demostración $G \subseteq \{1, \dots, D\}$ con $D \leq d \leq n/h$: si $h \geq 2$ entonces $D \leq 2$ y $\gcd(G) = 1$ obliga a $1 \in G$, así que $S_T = \mathbb{N}_0$; si $h = 1$ entonces $M_1 = \sum T = 0$ deja 1 fuera de G , y un subconjunto de $\{2, 3, 4\}$ sin factor común genera $\langle 2, 3 \rangle$ o $\langle 3, 4 \rangle$. En altura prima, el primer semigrupo no simétrico, en el orden de n y luego de p , es $\langle 3, 4, 5 \rangle$ (el generador e es redundante), con huecos $\{1, 2\}$, en $n = 5$, $p = 17$, $T = \{1, 2, 3, 13, 15\}$: los momentos $M_1, \dots, M_5$ son $(0, 0, 15, 13, 2)$ y $h = 1$. Lo realiza $SU(5)_{12}$, $\mu = (0, 0, 2, 1)$, donde $L \equiv 0 \pmod{5}$, así que $m = 1$ y

$$[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = 17^2, \quad A_\mu \otimes \mathbb{Z}_{17} = \mathbb{Z}_{17} + \pi^3(\mathcal{O}_\mu \otimes \mathbb{Z}_{17}),$$

un anillo local de conductor 3 y dos huecos, que no es de Gorenstein. *Medido*: Como índices de retículos enteros, $[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = 17^2$ y $[A_\mu : \mathfrak{f}] = 17$ para el conductor $\mathfrak{f}$, con el control $\mu = 0$ en índice 1 (`primera_no_gorenstein.py`).

n	$\delta(T)$ por los momentos (con $h = H_T $)	semigrupos que aparecen
3	0 si $h > 1$; 1 si $h = 1$	$\mathbb{N}_0, \langle 2, 3 \rangle$
4	0 si $h > 1$; 1 si $h = 1$, $M_2 \neq 0$; 3 si $h = 1$, $M_2 = 0$	$\mathbb{N}_0, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle$
5, 6	≤ 4 para $p \leq 31$; hasta $(n-1)(n-2)/2$ para p grande	primero no simétrico: $\langle 3, 4, 5 \rangle$, $p = 17$

Tabla 1: n pequeño. Para $n = 3, 4$ el índice de una columna es función del estabilizador y de uno o dos momentos, para todo p . Para $n \geq 5$ el mayor número de huecos, $(n-1)(n-2)/2$, sólo aparece para primos más grandes (Proposición 12).

¿Cuántos huecos puede tener una columna de $\mathrm{SU}(n)_k$?

Proposición 12 (el defecto máximo). *Para todo T centrado de tamaño $n \geq 3$, $\delta(T) \leq (n-1)(n-2)/2$, con igualdad exactamente cuando $\prod_{t \in T} (X-t) = X^n + aX + b$ con $ab \neq 0$; entonces $\Gamma_T = S_T = \langle n-1, n \rangle$. Tales T existen para todo primo p suficientemente grande.*

Demostración. Un semigrupo numérico de multiplicidad κ generado en grados a lo sumo D tiene sus elementos de Apéry módulo κ a lo sumo iguales a $D, 2D, \dots, (\kappa-1)D$, así que su género es a lo sumo $(\kappa-1)(D-1)/2 \leq (D-1)(D-2)/2$; con $\delta(T) = g(S_T) \leq g(\Gamma_T)$ y $D \leq n$ ésta es la cota. La igualdad obliga a $D = n$, $h = 1$, $0 \notin T$ y $\kappa = n-1$, luego $\Gamma_T = \langle n-1, n \rangle$, y por Newton los únicos coeficientes de $\prod(X-t)$ además del principal están en los grados 1 y 0. Recíprocamente, para un trinomio con n raíces distintas los cocientes de raíces distintas son todos diferentes (si $x = ry$ con $r \neq 1$, entonces $a(r-r^n)y + b(1-r^n) = 0$ fija y), así que $n(n-1) \leq p-2$, el conductor $(n-1)(n-2)$ queda por debajo de $e = p-1$, y $S_T = \Gamma_T$. Existencia: Bank, Bary-Soroker y Rosenzweig [3, Thm. 2.3] cuentan los polinomios de un tipo de factorización dado en el intervalo corto $f + \mathbb{F}_p[X]_{\leq m}$; lo usamos con $f = X^n$, $m = 1$, que admiten cuando $p \nmid n(n-1)$, como aquí porque $n < p$, y con el tipo $(1, \dots, 1)$. El número de pares (a, b) para los que $X^n + aX + b$ se descompone en factores lineales es entonces $p^2/n! + O_n(p^{3/2})$, mientras que $ab = 0$ o una raíz repetida excluyen $O(p)$ de ellos. $\square$

En $n = 5$, $p = 67$ el polinomio de $T = \{9, 27, 50, 52, 63\}$ es $X^5 + 2X + 27$, y $\delta = 6$. Medido: Para $n = 4$ y todo primo $p \leq 71$, todo trinomio así da $\delta = 3$, y todo T centrado con $h = 1$ y $g(\Gamma_T) = 3$ procede de uno; en $n = 5$ y $p \leq 71$ el único primo con trinomios descompuestos es $p = 67$, y los 66 dan $\delta = 6$ (maximo.py).

7. Lo que queda abierto

▷ **¿Es siempre pequeño el conductor?** El Teorema 4 deja, para cada $n \geq 13$, los finitos $p < (n-1)(n-2)$, y allí S_T podría exceder a Γ_T . En el censo no ocurre nunca; de hecho ningún T centrado que hayamos calculado tiene $c(\Gamma_T) > e$, así que los generadores p -ádicos $j + eb_j$, $b_j \geq 1$, del Teorema 3 no hacen falta nunca. Un contraejemplo necesitaría multiplicidad al menos 4, al menos tres generadores minimales y $D \geq 13$. ¿Es siempre $c(\Gamma_T) \leq e$?

▷ **Cómo se reparten las clases.** Cuando n y p crecen con n/p fijo, la heurística de que los momentos $M_2, M_3, \dots$ de un espectro centrado se comportan como elementos uniformes independientes de $\mathbb{F}_p$ predice que un semigrupo de género g con ν generadores minimales aparece con frecuencia cercana a $p^{-(g-1)}(1-p^{-1})^\nu$: $\langle 2, 3 \rangle$ casi siempre, un semigrupo no simétrico con frecuencia de alrededor de $1/p$. En la Figura 2 la fracción no simétrica en $n = 8$, $p = 17$ es 0.056, frente a $1/17 \approx 0.059$. Convertir esto en teorema requiere la equidistribución de los momentos y, para leerlo como un enunciado sobre índices, la cota del conductor que se pide más arriba, ya que $p > (n-1)(n-2)$ falla en ese régimen.

▷ **Altura compuesta.** Para $n+k$ compuesto el espectro vive en $\mathbb{Z}/(n+k)$, y no conocemos el análogo de la Proposición 2; [10] trata allí la columna $\mu = 0$. A altura potencia de un primo el orden no tiene por qué ser monomial. En $\mathrm{SU}(3)_6$, $\mu = (1, 0)$, los autovalores son $\zeta^5, \zeta^{23}, \zeta^{26}$, $\zeta = \zeta_{27}$, el estabilizador es trivial y $K_\mu = \mathbb{Q}(\zeta_{27})$; con $\varpi = \zeta - 1$ los dos caracteres fundamentales son $\varpi^3 + 2\varpi^4 + \varpi^5$ y $2\varpi^3 + 2\varpi^4$ módulo $(3, \varpi^6)$. La imagen del orden allí la generan 1 y esos dos, y no contiene $\theta^3 \equiv u^3\varpi^3$ para ningún uniformizante $\theta = u\varpi + \dots$; y sin embargo el orden tiene un elemento de valoración 3, que un orden monomial $\mathbb{Z}_3[\theta^{s_1}, \theta^{s_2}, \dots]$ sólo podría tener si θ^3 estuviera en él. Esperamos que el índice siga contándose por los huecos de los semigrupos de valores de las ramas, ponderados por los grados residuales, pero no lo hemos demostrado; qué sustituye a las valoraciones de Stickelberger no lo sabemos. La restricción a altura prima de la §6 hace falta: en altura compuesta la propiedad de Gorenstein falla antes. Medido: En $\mathrm{SU}(3)_{11}$, altura 14, $\mu = (0, 1)$, como índices de retículos enteros, $[\mathcal{O}_\mu : A_\mu] = 2^8$ y $[A_\mu : \mathfrak{f}] = 2^4$

para el conductor $\mathfrak{f}$; como un orden es de Gorenstein exactamente cuando esos dos índices coinciden (en general $[A : \mathfrak{f}] \leq [\mathcal{O} : A]$), A_μ no es de Gorenstein; 18 de las 78 columnas de $\mathrm{SU}(3)_{11}$ no lo son (*altura_compuesta.py*).

▷ **Otros tipos.** Esperamos que la misma construcción se aplique a $\mathrm{Sp}(2m)_k$ y $\mathrm{SO}(n)_k$, con la normalización de g_μ adaptada a las longitudes de las raíces; no lo hemos comprobado.

MSC 2020

Primary 11R18; Secondary 20M14, 13H10, 11L05, 17B67, 81T40.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses ni financiación.

Disponibilidad de los datos

No se han usado datos externos. Cada número etiquetado como *medido*, y la Figura 2, lo produce un guion que viaja con esta nota, junto con su salida archivada, en Python con sólo la biblioteca estándar: *censo.py* (el censo de espectros centrados, $n \leq 6$, $p \leq 31$, y $n = 7, 8, 9$ bajo la cota, con cada índice calculado como índice de retículos y comparado con S_T y Γ_T); *momentos_D12.py* (las dieciséis ternas residuales del Teorema 4); *exponente.py*; *nivel_rango.py*; *peso_conforme.py*; *maximales.py*; *primera_no_gorenstein.py*; *maximo.py*; *altura_compuesta.py*; y *columnas.py*, que calcula los datos de la Figura 2 con la fórmula exacta, comprueba su simetría $n \leftrightarrow p - n$ en aritmética exacta y la dibuja. La herramienta *P3a.py* calcula el orden de una columna y recalcula los ejemplos resueltos de la nota (`python P3a.py autotest`). Todos se publican en el dominio público bajo CC0.

Declaración sobre IA generativa

Esta nota se ha escrito con Claude (Anthropic) como asistente, bajo la dirección del autor. Nada de ella descansa en la palabra del asistente: las demostraciones están escritas enteras, los casos finitos del Teorema 4 los cierra *momentos_D12.py*, y todo enunciado marcado como *medido* lo produce uno de los guiones de la lista anterior, archivado con su salida. El autor es responsable del contenido.

Referencias

- [1] L. Stickelberger, *Ueber eine Verallgemeinerung der Kreistheilung*, Math. Ann. **37** (1890), 321–367.
- [2] E. Verlinde, *Fusion rules and modular transformations in 2D conformal field theory*, Nucl. Phys. B **300** (1988), 360–376.
- [3] E. Bank, L. Bary-Soroker, L. Rosenzweig, *Prime polynomials in short intervals and in arithmetic progressions*, Duke Math. J. **164** (2015), 277–295; [arXiv:1302.0625](#).
- [4] A. Brauer, *On a problem of partitions*, Amer. J. Math. **64** (1942), 299–312.
- [5] I. G. Macdonald, *Symmetric functions and Hall polynomials*, 2nd ed., Oxford University Press, 1995.

- [6] E. S. Selmer, *On the linear diophantine problem of Frobenius*, J. reine angew. Math. **293/294** (1977), 1–17.
- [7] A. Bächle, B. Sambale, *Orders generated by character values*, Monatsh. Math. **191** (2020), 665–678; [arXiv:1910.00209](#).
- [8] A. Coste, T. Gannon, *Remarks on Galois symmetry in rational conformal field theories*, Phys. Lett. B **323** (1994), 316–321.
- [9] T. Gannon, A. Schopieray, *Algebraic number fields generated by Frobenius-Perron dimensions in fusion rings*, [arXiv:1912.12260](#).
- [10] C. Marín, *The ring of character values depends only on the segment: $SU(n)$, $Sp(2m)$ and $GL(n)$ at a torsion element*, [doi:10.5281/zenodo.22847476](#), 2026.
- [11] V. G. Kac, *Infinite dimensional Lie algebras*, 3rd ed., Cambridge University Press, 1990.
- [12] V. G. Kac, D. H. Peterson, *Infinite-dimensional Lie algebras, theta functions and modular forms*, Adv. Math. **53** (1984), 125–264.
- [13] E. Kunz, *The value-semigroup of a one-dimensional Gorenstein ring*, Proc. Amer. Math. Soc. **25** (1970), 748–751.
- [14] A. Pianzola, *On the arithmetic of the representation ring and elements of finite order in Lie groups*, J. Algebra **108** (1987), 1–33.
- [15] A. M. Robert, *The Gross–Koblitz formula revisited*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **105** (2001), 157–170.